

Tätigkeitsbericht

Projekt 7 — Zerspanarbeitsplatz nach 5S

Ziel: Dieser Tätigkeitsbericht dokumentiert die Konzeptplanung eines Zerspanarbeitsplatzes (Drehen & Fräsen) nach der 5S-Methode — von der Auftragsübergabe bis zur fertig dokumentierten Planung inklusive erster Schritte in die Umsetzung.

Methodik: Alle Zeitstrahl-Schritte aus dem Werkstattlogbuch (Projekt 7) wurden der Reihe nach entnommen und fortlaufend auf Arbeitstage mit jeweils rund 9 Stunden aufgeteilt. Der letzte Tag darf als kürzerer Abschlusstag stehen bleiben, wenn die verbleibende Arbeitszeit weniger als 9 Stunden beträgt. Jede Aufgabe ist mit Kategorie und Herkunft gekennzeichnet: **belegt** steht wörtlich oder sinngemäß in den Original-Quelldateien, **kreativ ergänzt** ist plausibel hinzugefügt, um den Ablauf realistisch und vollständig zu zeigen.

Zeitraum: Tag 1 – Tag 8

Gesamtstunden: 67 Std.

Gesamtzahl Aufgaben: 80

Übersicht aller Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	14	9 Std.
Tag 2	12	8 Std.
Tag 3	8	9 Std.
Tag 4	8	8 Std.
Tag 5	11	9 Std.
Tag 6	10	8,25 Std.
Tag 7	9	8,25 Std.
Tag 8	8	7,5 Std.
Gesamt	80	67 Std.

Aufgabe 1: Themenübergabe — Auftrag erhalten

Dokumentation

belegt

0,25 Std.

Vor Projektbeginn

- Betrieb: Mechanische Werkstätte Schmidt e.K., Essing
- Aufgabenstellung der Hochschule erhalten: Arbeitsplatz zum Zerspanen (Drehen & Fräsen) planen
- Rahmenbedingungen grob abgesteckt: 3 Personen/Schicht, 1 Schicht/Tag, kein festes Budget

Aufgabe 2: Auftrag verdichtet, 5 Teilaufgaben abgeleitet

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 1 - Einführung

- Aufgabe in einem Satz formuliert: Arbeitsplatz zum Zerspanen planen, alle Werkzeuge aufnehmen, nach 5S organisieren, Varianten vergleichen
- 5 Teilaufgaben A–E festgelegt: Werkzeuge, Werkbank, 5S, Varianten, Gegenüberstellung

Aufgabe 3: Rahmenbedingungen dokumentiert

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 1 - Einführung

- 3 Personen pro Schicht, 1 Schicht/Tag, kein festes Budget notiert
- Folge abgeleitet: Handwerkzeug & Messmittel teils 3-fach beschaffen, Werkbank zentral für alle drei auslegen

Aufgabe 4: Werkzeuge zum Drehen recherchiert

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Drehmeißel-Satz, Wendeschneidplatten + Halter, Bohrfutter + HSS-Bohrer
- Zentrierbohrer, Gewindeschneidzeug, mitlaufende Körnerspitze, Einstelllehre

Aufgabe 5: Drehwerkzeug-Liste mit der Praxis abgeglichen

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Liste an der Drehmaschine durchgegangen, gegen den tatsächlichen Werkzeugbestand geprüft
- Keine Lücke gefunden — Gruppe 1 als vollständig markiert

Aufgabe 6: Werkzeuge zum Fräsen recherchiert

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Schafffräser-Satz HSS/VHM, Walzenstirnfräser / Messerkopf
- Bohrer- & Gewindebohrer-Satz, Spannzangen/Fräsdorne, Kantentaster

Aufgabe 7: Fräswerkzeug-Liste mit der Praxis abgeglichen

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Liste an der Fräsmaschine durchgegangen, gegen den tatsächlichen Werkzeugbestand geprüft
- Kantentaster ergänzt, der in der ersten Fassung fehlte

Aufgabe 8: Spann- und Aufspannmittel erfasst

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Maschinenschraubstock, Spanneisen/Pratzen-Satz
- Vierbackenfutter + Schlüssel, Parallelunterlagen, Teilapparat (optional)

Aufgabe 9: Mess- und Prüfmittel erfasst

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Digitaler Messschieber (3× — je Person), Bügelmessschraube
- Messuhr + Magnetstativ, Winkel-, Radien-, Fühler- und Gewindelehren

Aufgabe 10: Nacharbeit & Hilfsmittel zunächst vergessen

Fehler

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Erste Liste umfasste nur die 4 Kerngruppen Drehen / Fräsen / Spannen / Messen
- Beim Abgleich mit dem realen Ablauf „Zerspanen → Entgraten → Prüfen → Reinigen“ fiel die Lücke auf
- Entgratwerkzeug, Feilen, PSA und Kühlschmierstoff fehlten komplett

Aufgabe 11: Gruppen 5 und 6 ergänzt — Liste komplettiert

Korrektur/Lösung

kreativ
ergänzt

1 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Gruppe 5 Nacharbeit: Entgratwerkzeug, Feilen-Satz, Schleifleinen, Gewinde-Nachschneider
- Gruppe 6 Hilfsmittel: Handwerkzeug-Grundsatz, Drehmomentschlüssel, KSS, PSA, Werkstattwagen
- Liste wuchs von 27 auf 35 Positionen in 6 Gruppen

Aufgabe 12: Richtpreise für alle 35 Positionen recherchiert

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Marktrecherche je Kategorie — Drehen bis Hilfsmittel
- Richtpreise (dt. Markt) je Position notiert, ohne Werkbank & Maschinen

Aufgabe 13: Kostenliste strukturiert, Zwischensumme berechnet

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- 35 Positionen mit Menge, Einheit und Richtpreis in Tabelle überführt
- Zwischensumme netto berechnet: 4.825 €

Aufgabe 14: Erste Summe ohne MwSt. als „Gesamtkosten“ genannt

Fehler

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Netto-Zwischensumme (4.825 €) im ersten Entwurf versehentlich als Endbetrag kommuniziert
- 19 % MwSt. fehlten in der Angabe — Differenz von rund 917 €

Aufgabe 1: Tabelle sauber in netto / MwSt. / brutto gegliedert

Korrektur/Lösung

kreativ
ergänzt

0,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Drei Zeilen klar beschriftet: netto 4.825 € → MwSt. 19 % → brutto 5.742 €
- Bruttosumme als verbindlicher Wert für die spätere Amortisationsrechnung übernommen

Aufgabe 2: Kostenliste zur interaktiven Tabelle ausgebaut

Optimierung

belegt

1,5 Std.

Kapitel 2 - Analyse: Werkzeuge & Kosten

- Kategorie-Filter (Alle / Drehen / Fräsen / Spannen / Messen / Nacharbeit / Hilfsmittel) ergänzt
- Live-Suche über den Werkzeugnamen eingebaut
- Preise pro Position editierbar gemacht, Summen rechnen automatisch neu

Aufgabe 3: Die 5 Schritte konkret am Platz formuliert

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Seiri (sortieren), Seiton (systematisieren), Seiso (säubern), Seiketsu (standardisieren), Shitsuke (Selbstdisziplin)
- Für jeden Schritt eine konkrete Umsetzung notiert — z. B. Shadow-Board für Seiton

Aufgabe 4: Zonen A / B / C und Farbcode festgelegt

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Zone A – täglich (Lochwand), Zone B – wöchentlich (Schubladen), Zone C – selten (Schrank)
- Farbcode je Zone definiert (Blau/Orange/Grau)

Aufgabe 5: Werkzeuge der Zone A zugeordnet — täglich

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Häufigste Drehmeißel, Schaftfräser, Messschieber (digital), Messuhr
- Entgratwerkzeug, Feilen, KSS + Pinsel, Spänehooken + Handfeger

Aufgabe 6: Werkzeuge der Zone B zugeordnet — wöchentlich

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Bohrer-, Gewinde- und Fräasersätze, Wendeschneidplatten + Halter
- Bügelmessschraube, Anschlagwinkel, Radien-/Fühler-/Gewindelehren, Drehmomentschlüssel

Aufgabe 7: Werkzeuge der Zone C zugeordnet — selten

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Teilapparat/Rundtisch, Vierbackenfutter, Reserve-Wendeplatten
- Verbrauchsmaterial, PSA-Ersatz, Werkstattwagen separat verortet

Aufgabe 8: Zonen-Zuordnung mit dem Meister abgestimmt

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

0,75 Std.

Kapitel 3 - 5S-Ordnung

- Erste Zuordnung zur Prüfung vorgelegt
- Rückmeldung: Messuhr + Magnetstativ werden häufiger gebraucht als angenommen
- Von Zone B nach Zone A verschoben und in der Liste aktualisiert

Aufgabe 9: Grundmaße recherchiert — Breite, Tiefe, Traglast

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Vergleichbare Werkbänke und Herstellerangaben gesichtet
- Breite 1500–2000 mm, Tiefe 600 mm, Traglast ≥ 500 kg festgelegt

Aufgabe 10: Arbeitshöhe normbasiert begründet

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Arbeitshöhe 850–950 mm aus DIN EN ISO 14738 (Ellenbogenhöhe) hergeleitet
- DIN 33402-2 für Körpermaße herangezogen, Höhenverstellung als ideal markiert

Aufgabe 11: Maschinen durchgehend in Produktion

Problem

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- In der ersten Praxiswoche liefen Dreh- und Fräsmaschine im Dauerbetrieb
- Keine Zeit für eine eigene Maßaufnahme direkt am geplanten Standort

Aufgabe 12: Grundmaße normbasiert hergeleitet, Vor-Ort-Check verschoben

Korrektur/Lösung

kreativ
ergänzt

0,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Maße zunächst vollständig aus DIN EN ISO 14738 / DIN 33402-2 abgeleitet
- Abgleich mit der realen Werkstatt auf eine ruhigere Randzeit (Schichtende) verlegt

Aufgabe 1: Variante 1 — item-Profil in 3D modelliert

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Offener Aluprofil-Rahmen, flexibel erweiterbar
- Vorteil: Ergonomie & Flexibilität — Nachteil: teuerste Option

Aufgabe 2: Variante 2 — Stahl-Standard in 3D modelliert

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Stahlkorpus mit Schubladen, sofort einsatzbereit
- Vorteil: robust & günstig — Nachteil: wenig flexibel

Aufgabe 3: Variante 3 — Systemmodule in 3D modelliert

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Kombinierte Schrankmodule, viel Stauraum
- Vorteil: erweiterbar, gute Ordnung — Nachteil: mittlere Kosten

Aufgabe 4: Variante 4 — Eigenbau in 3D modelliert

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Geschweißter Stahlrahmen, passgenau selbst gebaut
- Vorteil: günstig im Material — Nachteil: hoher Bauaufwand

Aufgabe 5: Vergleichstabelle aus den 4 Varianten erstellt

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Tabellarischer Vergleich aus den 4 Einzelbewertungen zusammengeführt

Aufgabe 6: Vergleich gegen die Teilaufgaben rückgeprüft

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Vor-/Nachteile gegen die Kriterien der Aufgabenstellung gespiegelt
- Grundlage für die spätere Nutzwertanalyse gelegt

Aufgabe 7: Layout-Konzept 1 visualisiert — tiefe Unterschränke

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Große Fläche und viel Volumen
- Nachteil: 700 mm Tiefe → weites Greifen

Aufgabe 8: Layout-Konzept 2 visualisiert — Lochwand mittig

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Geringe Tiefe, alles in Reichweite, Höhe genutzt
- Nachteil: Wandverankerung nötig

Aufgabe 1: Layout-Konzept 3 visualisiert — Bank + mobiler Wagen

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Werkzeug fährt zur Maschine, flexibel
- Nachteil: Zusatzkosten, Disziplin nötig

Aufgabe 2: Layout-Konzept 4 visualisiert — Systemwand

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Maximale Sicht und Zugriff über die Länge
- Nachteil: wenig geschlossener Stauraum

Aufgabe 3: Vor- und Nachteile der 4 Layout-Konzepte gegenübergestellt

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Alle 4 Konzepte tabellarisch nach Greifwegen, Stauraum und Aufwand verglichen

Aufgabe 4: Entscheidung für Konzept 2 begründet

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Konzept 2 als Basis festgelegt — geringe Tiefe, alles in Reichweite
- Mobiler Wagen (Konzept 3) als Ergänzung ergänzt

Aufgabe 5: Konzept 2 als 3D-Zonenmodell ausgearbeitet

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Hochschränke Tiefe ~400 mm, Bank Tiefe 600 mm, Breite ~1800 mm
- Zonen A/B/C im Modell verortet

Aufgabe 6: Werkstatt-Grundriss erstellt

Dokumentation

belegt

1,5 Std.

Kapitel 4 - Planung: Maße, Varianten, Layout

- Maschinen in U-Anordnung, Freiraum $\geq 800-1000$ mm je Maschine
- Raum- und Maschinenmaße als Beispielwerte gekennzeichnet

Aufgabe 7: 7 Bewertungskriterien definiert und gewichtet

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- Flexibilität, Ergonomie, Anschaffungskosten, Robustheit, Aufwand bis einsatzbereit, 5S-Eignung, Optik
- Standard-Gewichtung: 20/15/20/15/10/15/5 %

Aufgabe 8: Alle 4 Varianten je Kriterium bewertet

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- Punkteschema 1–5 je der 7 Kriterien angewendet
- Ergebnis: item-Profil 4,15 vor Systemmodule 3,95

Aufgabe 1: Bewertung als interaktiven Rechner umgesetzt

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- Gewichte live veränderbar gemacht, Rang berechnet sich automatisch neu
- Normierung auf 100 % ergänzt, falls die Gewichte nicht exakt aufsummieren

Aufgabe 2: Ergebnis zu knapp für eine klare Empfehlung

Problem

belegt

0,25 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- Nur 0,20 Punkte Abstand zwischen Platz 1 (item-Profil) und Platz 2 (Systemmodule)
- Das liegt innerhalb der eigenen Schätzunsicherheit der Bewertung

Aufgabe 3: Als Empfehlung + gleichwertige Alternative dokumentiert

Korrektur/Lösung

belegt

0,5 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- item-Profil als 1. Wahl, Systemmodule als Budget-Alternative ausgewiesen — kein erzwungener Sieger
- Bauvariantenentscheidung bewusst offengelassen (siehe Fazit)

Aufgabe 4: Zweite Abstimmungsrunde zur Bauvariante

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

1,25 Std.

Kapitel 5 - Bewertung: Nutzwertanalyse

- Ergebnis (4,15 vs. 3,95) dem Meister vorgestellt und diskutiert
- Gemeinsam festgehalten: Entscheidung braucht reale Angebote, keine weitere Punktebewertung
- Anforderungen für eine spätere Angebotsanfrage (Maße, Traglast, Zonenaufteilung) für beide Varianten notiert

Aufgabe 5: Kostenschätzung je Variante erstellt

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 6 - Wirtschaftlichkeit

- Anschaffung + Zusatzaufwand grob je Variante geschätzt
- Spanne 800 € (Eigenbau, Material) bis 7.000 € (item-Profil)

Aufgabe 6: Rechenformel für Amortisation aufgestellt

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 6 - Wirtschaftlichkeit

- Gesparte Suchzeit × Stundensatz je Jahr der Investition gegenübergestellt
- Formel von Hand durchgerechnet, Ergebnis Standardfall: 26,5 Monate

Aufgabe 7: Als interaktiven Rechner umgesetzt

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 6 - Wirtschaftlichkeit

- Eingaben: Personen, gesparte Suchzeit/Tag, Arbeitstage/Jahr, Stundensatz, Investition
- Ergebnis-Kacheln für gesparte Zeit, Ersparnis/Jahr, Amortisation, Netto nach 5 Jahren

Aufgabe 8: Rechner für Sensitivitätsprüfung nutzbar gemacht

Optimierung

belegt

0,5 Std.

Kapitel 6 - Wirtschaftlichkeit

- Alle Annahmen frei einstellbar statt fest verdrahtet
- Ergebnis: Wirtschaftlichkeit trägt selbst bei halbiertem Zeitersparnis

Aufgabe 9: Amortisationsrechnung nach Rückmeldung überarbeitet

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

1 Std.

Kapitel 6 - Wirtschaftlichkeit

- Erste Fassung dem Meister gezeigt — Stundensatz von 40 €/h als zu hoch empfunden
- Sensitivität zusätzlich mit 32 €/h durchgerechnet
- Ergebnis bestätigt: Amortisation bleibt auch bei 32 €/h unter 3 Jahren

Aufgabe 10: Rechtsgrundlagen recherchiert

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 7 - Arbeitssicherheit

- ArbSchG § 5 (Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung), BetrSichV, DGUV-Vorschriften (u. a. DGUV V3)

Aufgabe 11: STOP-Prinzip als Struktur übernommen

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 7 - Arbeitssicherheit

- Substitution → Technisch → Organisatorisch → Persönlich (PSA) als Rangfolge für jede Maßnahme

Aufgabe 1: Erste 5 Gefährdungen erfasst und bewertet

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 7 - Arbeitssicherheit

- Rotierende Teile / Einzug, Späne, wegfliegende Werkstücke, Lärm, Kühlschmierstoff
- Je Gefährdung: mögliche Folge, Schutzmaßnahme, Restrisiko

Aufgabe 2: Weitere 5 Gefährdungen erfasst und bewertet

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 7 - Arbeitssicherheit

- Scharfe Kanten/Grat, Heben schwerer Werkstücke, Stolpern/Rutschen, Elektrik, Beleuchtung
- Je Gefährdung: mögliche Folge, Schutzmaßnahme, Restrisiko

Aufgabe 3: Unterweisung & Wiederholung ergänzt

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Kapitel 7 - Arbeitssicherheit

- Erst-Unterweisung vor Arbeitsaufnahme, danach mindestens jährlich
- Dokumentationspflicht (Datum, Inhalt, Unterschrift) festgehalten

Aufgabe 4: Phasenstruktur mit 7 Phasen festgelegt

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Analyse, 5S-Konzept, Layout, Angebote, Entscheidung, Aufbau, Einweisung als 7 Phasen definiert
- Dauer je Phase in Wochen festgelegt

Aufgabe 5: Als Gantt-Tool mit Meilensteinen umgesetzt

Dokumentation

belegt

1,25 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Gantt-Tool mit einstellbarer Phasendauer je Phase gebaut
- Meilensteine berechnen sich automatisch aus Start- und Urlaubsdatum

Aufgabe 6: Szenario-Vergleich ergänzt

Optimierung

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Zeitpläne unter einem Namen (z. B. „Plan A“) speicherbar gemacht
- Erlaubt, Urlaubslage und Phasendauer gegeneinander durchzuspielen

Aufgabe 7: Zeitraum-Unschärfe entdeckt

Problem

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Entscheidungsblatt nennt Tag 45 als Ende der Kernphasen 1–6
- Phase 7 „Einweisung & Audit“ endet rechnerisch aber erst an Tag 50 — eine Woche später

Aufgabe 8: Für die Abgabe festgelegt

Korrektur/Lösung

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Tag 45 bleibt Stichtag für die Kernphasen 1–6 (Planung bis Aufbau)
- Einweisung / erstes Audit als Nachlauf außerhalb des Berichtszeitraums vermerkt

Aufgabe 9: 10 Prüfpunkte über die 5 S definiert

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Je Prüfpunkt einem der 5 S zugeordnet (Seiri bis Shitsuke)
- Max. 20 Punkte als Zielgröße festgelegt

Aufgabe 10: Bewertungsskala und Ampel-Logik festgelegt

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Skala 0–2 Punkte je Prüfpunkt
- Ampel-Bewertung: ab 16 sehr gut, ab 10 nachbessern, darunter Sofortmaßnahmen

Aufgabe 1: Skala bewusst auf 0/1/2 statt Ja/Nein gelegt

Optimierung

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Eine Ja/Nein-Bewertung hätte „fast in Ordnung“ als erfüllt durchgehen lassen
- Zusätzlich Verlaufs-Historie über mehrere Audits mit Lösch-Funktion gebaut

Aufgabe 2: Entscheidungsblatt final formuliert

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Layout, Werkbankmaße, Ordnung und Werkzeugkosten festgelegt
- Bauvariante bewusst offengelassen (siehe Nutzwertanalyse)

Aufgabe 3: Entscheidungsblatt nach Rückmeldung überarbeitet

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

0,75 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Entwurf dem Meister vorgelegt
- Wandverankerung der Hochschränke als offener Punkt ergänzt, statt stillschweigend vorausgesetzt
- Entscheidungsblatt entsprechend präzisiert

Aufgabe 4: Quellen- und Normübersicht zusammengestellt

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- 8 Normen/Regelwerke von DIN EN ISO 14738 bis EN 388 tabellarisch mit Kernaussage erfasst

Aufgabe 5: Export/Import aller Projektdaten ergänzt

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Alle Eingaben (Preise, Gewichtung, Zeitplan, Audits) als JSON-Datei sicherbar gemacht
- Ermöglicht Weiterarbeit auf einem anderen Gerät

Aufgabe 6: Alle 8 Kapitel zu einer Seite zusammengeführt

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Durchklickbare, druckbare Seite aus den 8 Einzelkapiteln gebaut
- Datei „13_zerspanarbeitsplatz-zeitstrahl-v3.html“ — bewusst ohne eingebettete Bilder für schnelles Laden

Aufgabe 7: Druckfunktion und Layout final geprüft

Dokumentation

belegt

0,75 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- Seitenumbrüche pro Kapitel für die Druckansicht geprüft
- Sticky-Fortschrittsleiste und Sprungmarken auf allen 8 Kapiteln getestet

Aufgabe 8: Alle 10 3D-Grafiken eingebettet

Dokumentation

belegt

1 Std.

Kapitel 8 - Umsetzung & Abgabe

- 4 Varianten, 4 Layout-Konzepte, 3D-Zonenmodell und Werkstatt-Grundriss eingefügt
- Finalfassung „14_zerspanarbeitsplatz-final.html“ — beide Versionen bewusst erhalten

Aufgabe 9: Rückblick „Was das Konzept leistet“ geschrieben

Dokumentation

belegt

1 Std.

Fazit & Abschluss

- Vollständigkeit statt Auswahl, jede Entscheidung mit Zahlen hinterlegt, Sicherheit mitgeplant statt angehängt

Aufgabe 1: „Was offen bleibt“ priorisiert dokumentiert

Dokumentation

belegt

1 Std.

Fazit & Abschluss

- 8 offene Punkte mit Priorität — u. a. Bauvariante nicht entschieden, Preise sind Richtwerte, Raummaße Beispielannahmen

Aufgabe 2: Persönliches Fazit formuliert

Dokumentation

belegt

0,5 Std.

Fazit & Abschluss

- Lehrreichster Moment: die Nutzwertanalyse lieferte bewusst keine eindeutige Antwort
- Grenze der eigenen Methode benannt statt überspielt

Aufgabe 3: Werkstatt real aufgemessen

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

2 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- Maßband-Aufnahme der geplanten Wandfläche für Konzept 2 durchgeführt
- Ergebnis: nutzbare Breite 1740 mm statt angenommener 1800 mm — Layout minimal angepasst
- Maschinen-Freiräume bestätigt: ≥ 900 mm eingehalten

Aufgabe 4: Zwei Angebote für die Bauvariante angefragt

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

1 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- Anfragen an einen item-Profil-Systemanbieter und einen Systemmodule-Hersteller verschickt
- Technische Anforderungen aus der zweiten Abstimmungsrunde beigelegt (Maße, Traglast, Zonenaufteilung)
- Rückmeldefrist 2–3 Wochen — Entscheidung bleibt damit über das Praktikumsende hinaus offen

Aufgabe 5: Wandaufbau und Tragfähigkeit vor Ort geprüft

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

1 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- Wandaufbau an der vorgesehenen Stelle mit dem Haustechniker besprochen
- Ergebnis: Massivwand, Verankerung der Hochschränke grundsätzlich möglich
- Genaue Dübel-/Ankerart bleibt Aufgabe des ausführenden Betriebs bei der Montage

Aufgabe 6: Beleuchtungsstärke am Platz gemessen

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

0,75 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- Luxmeter am geplanten Standort eingesetzt
- Gemessen: 340 lx bei vorhandener Beleuchtung — unter den geforderten 500 lx
- Zusatzleuchte als Nachtrag notiert, noch nicht in der ursprünglichen Kostenliste enthalten

Aufgabe 7: Belegungsplan der Lochwand gezeichnet

Zusatzaufgabe

kreativ
ergänzt

1 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- Zone-A-Werkzeuge auf eine Lochwand-Skizze mit festen Positionen übertragen
- Grundlage für Beschriftung und Schaumeinlagen bei der späteren Beschaffung geschaffen

Aufgabe 8: Dokumentation abgeschlossen, erste Umsetzungsschritte angestoßen

Dokumentation

kreativ
ergänzt

0,25 Std.

Kapitel 14 - Erste Schritte in die Umsetzung

- 13 Seiten, 8 Kapitel, 35 bepreiste Werkzeugpositionen, 4 Varianten, 4 Layout-Konzepte, 10 Gefährdungen beurteilt
- Zusätzlich: Werkstatt real vermessen, zwei Angebote angefragt, Wand und Beleuchtung vor Ort geprüft, Lochwand-Belegung skizziert
- Offen bleibt weiterhin: Bauvariante final wählen, Angebote auswerten, Beschaffung und Aufbau — das eigentliche Bauen ist der nächste Schritt